

Roadmap Skripsi TGA

Borrowed Size dan Agglomeration Shadow Jakarta

28 Agustus 2026

Status: checklist kerja untuk mengendalikan penelitian, penulisan, dan persiapan TGA. Berkas ini bukan naskah skripsi final.

Diperbarui: 28 Agustus 2026

Aturan utama: kotak hanya dicentang setelah pekerjaan menghasilkan artefak atau keputusan yang dapat diperiksa. Data yang direncanakan tidak boleh ditulis sebagai data yang sudah diterima atau valid.

Daftar Isi

1. Sumber dan status awal	4
1.1 Identitas kerja	4
1.2 Posisi penelitian yang sedang dipertahankan	4
1.3 Tesis kerja	5
2. Urutan kendali penelitian	5
3. Arahan resmi TGA dan gerbang dosen pembimbing	5
3.1 Kesiapan administratif	5
3.2 Pembimbingan dan penajaman proposal	6
3.3 Pengumpulan data, validitas data, dan Progres 1	6
3.4 Analisis, validitas hasil, dan Progres 2	6
3.5 Pra-sidang	7
3.6 Sidang	7
3.7 Yudisium dan wisuda	7
3.8 Bobot penilaian dan risiko keterlambatan	8
3.9 Rencana penggunaan 10 bimbingan	8
3.10 Alur masa tunggu dan prakiraan akses data	9
3.10.1 Checkpoint internal	9
3.10.2 Prakiraan konservatif berdasarkan bentuk data	10
3.10.3 Keputusan berdasarkan hasil permohonan	11
3.10.4 Pekerjaan yang dapat dilakukan selama menunggu	11
4. Gerbang substantif penelitian	12
4.1 Penguncian pertanyaan dan klaim	12
4.2 Audit literatur	12
4.3 Audit jalur data	12
4.4 Isu data yang wajib diselesaikan	13
5. Operasionalisasi metode	13
5.1 Unit, pusat, dan wilayah tangkapan	13
5.2 Pengukuran integrasi metropolitan	14
5.3 Pengukuran fungsi relatif	14
5.4 Manfaat, ketergantungan, dan beban	15
5.5 Tipologi dan empat gerbang label	15
5.6 Sensitivitas dan skenario	16
6. Checklist penulisan skripsi sesuai template TGA	17
6.1 Bagian awal	17
6.2 Bab 1 - Pendahuluan	17
6.3 Bab 2 - Kajian Pustaka	17
6.4 Bab 3 - Metode Penelitian	18
6.5 Bab 4 - Gambaran Umum Lokasi Penelitian	19
6.6 Bab 5 - Temuan dan Pembahasan	19
6.7 Bab 6 - Kesimpulan dan Rekomendasi	19
6.8 Daftar pustaka dan lampiran	20
7. Pembuatan versi LaTeX printable	20

7.1 Persiapan format printable	20
7.2 Sinkronisasi Markdown ke LaTeX dan PDF	20
7.3 Pemeriksaan LaTeX dan PDF	20
8. Artefak wajib per gerbang	21
9. Pemeriksaan akhir sebelum mencentang selesai	21
10. Log pembimbingan dan keputusan	21
10.1 Log bimbingan	21
10.2 Log keputusan substantif	22

1. Sumber dan status awal

Gunakan sumber berikut sebagai dasar kerja, dengan tetap mengikuti arahan terbaru dosen pembimbing dan kanal resmi TGA:

- output/Bab 1-3 - Skenario Metodologis, Dasar Teori, Penelitian Terdahulu, dan Metode Penelitian - printable.pdf
- Panduan_TGA[1].pdf
- Template TGA Penelitian 2026.docx
- output/Bab 3 - Metode Penelitian - draf rancangan kerja.md
- argument/argument/Skripsi S1 - Borrowed Size dan Agglomeration Shadow Jakarta.md
- output/Kajian Penelitian Terdahulu - Borrowed Size dan Agglomeration Shadow Jakarta - bahan Bab 2.2.md

Panduan yang tersedia memuat rujukan tahun 2023, sedangkan template penelitian bertahun 2026. Persyaratan administratif, formulir, jadwal, dan mekanisme ujian harus diperiksa ulang pada laman TGA sebelum pendaftaran.

1.1 Identitas kerja

Item	Isi
Nama mahasiswa	[isi]
NIM	[isi]
Dosen pembimbing TGA	[isi]
Judul kerja	Borrowed Size atau Agglomeration Shadow? Analisis Hubungan Integrasi Metropolitan dengan Kematangan Pusat-Pusat Sekunder di Kawasan Aglomerasi Jakarta
Target periode TGA	[isi setelah disepakati dengan dosen pembimbing]
Target pra-sidang	[isi]
Target sidang	[isi]
Target yudisium	[isi]

1.2 Posisi penelitian yang sedang dipertahankan

- Kasus utama adalah Jabodetabek/Kawasan Aglomerasi Jakarta.
- DKI Jakarta diperlakukan sebagai satu inti untuk hubungan eksternal, dengan batas administratif tetap.
- Wilayah Statistik Metropolitan (WSM) digunakan sebagai sabuk pembanding fungsional jika definisi, unit, dan periodenya kompatibel.
- Baseline dominan direncanakan pada 2024. Data 2023, 2025, atau tahun lain tetap diberi label tahun dan tidak dilebur tanpa alasan.
- Unit utama ditargetkan pada kecamatan hanya jika bukti kritis kompatibel. Kabupaten/kota tetap menjadi konteks kebijakan dan tanggung jawab pemerintahan.
- Titik dan raster dipakai pada resolusi asalnya sebagai lapisan pendukung. Nilai agregat tidak diturunkan secara semu menjadi variasi kecamatan, grid, atau titik.
- Baseline terbuka dan konfigurasi data terbatas diperlakukan sebagai dua konfigurasi bukti yang dapat dibandingkan.
- Tipologi deskriptif boleh dibangun sesuai data. Label ketat *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya digunakan setelah empat gerbang bukti terpenuhi.

- WebGL adalah keluaran kedua untuk eksplorasi dan komunikasi. WebGL tidak menggantikan tabel, peta, audit, atau analisis empiris utama.

1.3 Tesis kerja

Penelitian ini mengukur apakah integrasi dengan Jakarta memungkinkan pusat sekunder meminjam manfaat skala metropolitan sambil mematangkan fungsi lokalnya, atau justru menciptakan ketergantungan asimetris; kemudian menguji bagaimana jejak kondisi tersebut berubah di bawah berbagai asumsi indikator, tanpa mengubah batas dan tanggung jawab administratif.

Tesis ini tetap merupakan arah kerja sampai dikonfirmasi dalam pembimbingan. Ia tidak boleh diubah menjadi klaim bahwa Jakarta secara kausal menyebabkan *upgrading*, ketergantungan, atau *shadow* tanpa desain identifikasi tambahan.

2. Urutan kendali penelitian

Urutan ini menjadi jalur utama. Jika satu gerbang belum valid, kembali ke tahap sebelumnya; jangan melompati gerbang hanya untuk mengejar penulisan bab.

1. Kesiapan administratif dan pembimbingan.
2. Penguncian judul, pertanyaan, ruang lingkup, dan batas klaim.
3. Pengumpulan data terbuka dan permohonan data secara paralel.
4. Audit mutu bukti, harmonisasi, dan pembekuan baseline.
5. Validitas data dan Progres 1.
6. Delineasi pusat sekunder, wilayah tangkapan, dan unit perhitungan.
7. Pengukuran integrasi, fungsi relatif, manfaat, beban, dan tipologi.
8. Sensitivitas, validitas hasil, dan Progres 2.
9. Penulisan lengkap Bab 1-6 dan lampiran.
10. Pra-sidang, revisi, sidang, yudisium, dan wisuda.

3. Arahan resmi TGA dan gerbang dosen pembimbing

3.1 Kesiapan administratif

- ☐ Memastikan status mahasiswa aktif.
- ☐ Memastikan telah lulus ujian komprehensif sesuai persyaratan pengajuan TGA.
- ☐ Memastikan seluruh mata kuliah teori, studio, dan kerja praktik semester 1-7 sudah ditempuh, nilainya sudah keluar, dan dinyatakan lulus minimal D.
- ☐ Memastikan jumlah nilai D tidak melebihi 25% atau 36 SKS dari total 144 SKS.
- ☐ Memastikan bobot MK Tugas Akhir adalah 6 SKS dan tercantum dalam KRS sesuai ketentuan program studi.
- ☐ Memastikan MK Tugas Akhir tercantum dalam KRS dan telah memperoleh persetujuan dosen pembimbing akademik.
- ☐ Menyelesaikan pendaftaran peserta TGA melalui kanal resmi program studi.
- ☐ Memastikan tidak mengambil mata kuliah teori, studio, atau kerja praktik bersamaan dengan MK TGA dan/atau KKN sesuai aturan yang berlaku.
- ☐ Mengikuti pembekalan TGA.
- ☐ Memeriksa laman resmi TGA untuk panduan, jadwal, formulir, rubrik, layanan Turnitin, dan pengumuman terbaru.

Kanal rujukan yang tercantum dalam panduan: <https://sites.google.com/ugm.ac.id/tgapwkugm>.

3.2 Pembimbingan dan penajaman proposal

- ☐ Menyepakati jadwal kerja TGA bersama dosen pembimbing, termasuk target Progres 1, Progres 2, pra-sidang, sidang, dan yudisium.
- ☐ Mencatat tanggal Progres dari pembekalan sebagai target kerja; memperlakukan timeline tersebut sebagai informasi yang dapat disesuaikan bersama dosen pembimbing, bukan batas yang menghalangi penyelesaian lebih cepat.
- ☐ Mencatat setiap pembimbingan dalam logbook TGA di SIMASTER.
- ☐ Membawa judul kerja, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, desain, kebutuhan data, dan risiko data ke pembimbingan awal.
- ☐ Meminta keputusan dosen pembimbing atas struktur bab, termasuk apakah subbab 1.4 memang ditiadakan atau perlu ditambahkan.
- ☐ Mengunci versi proposal yang akan digunakan sebagai dasar pengumpulan data.
- ☐ Mendapatkan persetujuan proposal sebelum melakukan survei lapangan.
- ☐ Jika diperlukan, mengajukan Surat Pengantar Survei melalui aplikasi persuratan setelah proposal disetujui.
- ☐ Mencatat arahan dosen yang mengubah judul, unit, indikator, metode, jadwal, atau batas klaim.
- ☐ Menghitung jumlah bimbingan dan memastikan minimal 10 kali bimbingan tercatat sebelum pendaftaran pra-sidang.

3.3 Pengumpulan data, validitas data, dan Progres 1

- ☐ Menjalankan baseline terbuka tanpa menunggu seluruh permohonan data selesai.
- ☐ Mengirim permohonan data formal hanya melalui jalur dan dukungan yang disepakati dengan pembimbing/DTAP.
- ☐ Mencatat tanggal pengiriman setiap permohonan agar batas waktu tunggu dapat diaudit.
- ☐ Memeriksa isi berkas yang diterima; persetujuan permohonan tidak sama dengan data yang layak dianalisis.
- ☐ Membuat registri sumber, versi berkas, tahun observasi, unit, cakupan, definisi, metode pembentukan, *missingness*, reliabilitas, lisensi, dan batas publikasi.
- ☐ Menetapkan status mutu setiap modul sebagai langsung (D), agregat (A), sintetis (S), proksi (P), atau dikeluarkan ($\emptyset$) berdasarkan isi berkas.
- ☐ Menyelesaikan audit data sebelum mengunci indikator, unit, dan keluarga metodologis.
- ☐ Menyiapkan bahan Progres 1 yang menunjukkan hasil pengumpulan data, bukan hanya daftar dataset yang direncanakan.
- ☐ Mengikuti mekanisme Progres 1 yang ditetapkan dosen pembimbing.
- ☐ Jika data dinyatakan tidak valid, memperbaiki pengumpulan atau audit lalu mengulang validasi sebelum analisis.

3.4 Analisis, validitas hasil, dan Progres 2

- ☐ Membekukan nilai baseline dan manifest konfigurasi bukti sebelum menjalankan sensitivitas.
- ☐ Menjalankan analisis sesuai tingkat bukti M0-M3 dan U0-U3.
- ☐ Menyimpan skrip, langkah transformasi, parameter, tabel antara, dan keluaran setiap konfigurasi.
- ☐ Menyiapkan bahan Progres 2 yang memperlihatkan hasil analisis, keterbatasan, dan keputusan interpretasi.

- ☐ Mengikuti mekanisme Progres 2 yang ditetapkan dosen pembimbing.
- ☐ Jika hasil analisis dinyatakan tidak valid, memperbaiki analisis dan mengulang validasi hasil.
- ☐ Mendapatkan persetujuan dosen pembimbing sebelum naskah diajukan ke pra-sidang.

3.5 Pra-sidang

- ☐ Memenuhi minimal 10 kali bimbingan yang telah diverifikasi dosen pembimbing.
- ☐ Memiliki nilai Progres 1 dan Progres 2.
- ☐ Menyelesaikan pemeriksaan isi, sitasi, tabel, gambar, bahasa, typo, dan konsistensi format.
- ☐ Menjalankan pemeriksaan Turnitin dan memastikan similarity maksimal 15% sesuai panduan yang tersedia.
- ☐ Mengajukan persetujuan maju pra-sidang kepada dosen pembimbing melalui formulir yang berlaku.
- ☐ Mengisi pendaftaran pra-sidang melalui kesekretariatan TGA.
- ☐ Menyiapkan PDF TGA ber-*bookmark* dan PDF bahan presentasi sesuai instruksi pendaftaran.
- ☐ Mengirim berkas ke alamat dan kanal yang diminta oleh kesekretariatan TGA setelah memeriksa kembali informasi terbaru.
- ☐ Menyediakan hardcopy hanya jika diminta pembimbing atau penguji.
- ☐ Menyiapkan presentasi 20 menit dan latihan jawaban untuk sesi tanya jawab hingga 90 menit.
- ☐ Mengetahui tiga kemungkinan hasil: tidak lulus/mengulang, lulus dengan revisi, atau lulus tanpa revisi dan melanjutkan ke sidang.
- ☐ Mencatat semua masukan pra-sidang sebagai daftar revisi yang dapat dilacak.
- ☐ Jika sidang tidak dilakukan dalam satu semester setelah pra-sidang, memeriksa kewajiban mengulang pra-sidang dan risiko penggantian topik.

3.6 Sidang

- ☐ Memastikan pra-sidang telah lulus dan persetujuan dosen pembimbing untuk mendaftar sidang telah diperoleh.
- ☐ Memastikan minimal dua dosen penguji ditetapkan dan salah satunya merupakan penguji pra-sidang.
- ☐ Mengulangi pemeriksaan akhir dokumen, typo, sitasi, Turnitin, *bookmark*, dan PDF presentasi.
- ☐ Mengikuti prosedur pendaftaran sidang yang sama dengan pra-sidang, sesuai informasi terbaru kesekretariatan.
- ☐ Mencetak dua rangkap dokumen TGA dan menjilid *hardcover* lengkap dengan lembar pengesahan jika diwajibkan untuk sidang.
- ☐ Datang 30 menit sebelum sidang untuk menyiapkan file presentasi.
- ☐ Menyiapkan presentasi 20 menit dan latihan sesi tanya jawab 90 menit.
- ☐ Mencatat hasil sidang: lulus dan lanjut yudisium atau tidak lulus dan mengulang sidang.
- ☐ Memastikan catatan dan masukan penguji dicatat oleh pembimbing, dipindai, dan dilampirkan di bagian belakang dokumen.
- ☐ Memperhatikan aturan panduan yang tersedia bahwa tidak ada revisi pasca-sidang; seluruh revisi wajib diselesaikan sebelum dokumen final diajukan.

3.7 Yudisium dan wisuda

- ☐ Mengajukan surat bebas perpustakaan DTAP dengan PDF skripsi ber-*bookmark* dan PDF presentasi sesuai instruksi perpustakaan.

- ☐ Mengonfirmasi prosedur penyerahan hardfile kepada perpustakaan ketika diminta atau ketika kondisi memungkinkan.
- ☐ Mengisi formulir yudisium dan *exit survey*.
- ☐ Menyelesaikan pendaftaran yudisium paling lambat 7 hari sebelum jadwal yudisium, kecuali aturan terbaru menetapkan lain.
- ☐ Membuat folder Google Drive berisi foto, ijazah SMA, KTM, transkrip, formulir yudisium, *exit survey*, skripsi final, bukti pembayaran UKT, KRS terakhir, dan surat pengganti lembar pengesahan bila diperlukan.
- ☐ Mengirim folder kepada bagian akademik melalui prosedur yang berlaku dan melakukan konfirmasi.
- ☐ Mengunggah dokumen ke ETD UGM dan melakukan konfirmasi.
- ☐ Memastikan berita acara, SKL, transkrip, dan dokumen yudisium telah diproses.
- ☐ Memeriksa jadwal wisuda setelah status yudisium selesai.

3.8 Bobot penilaian dan risiko keterlambatan

Catatan dari panduan yang tersedia:

Komponen	Bobot
Progres 1	5%
Progres 2	5%
Pra-sidang	40%: pembimbing 50%, penguji 50%
Sidang	50%: pembimbing 40%, penguji 1 30%, penguji 2 30%
Keterlambatan penyelesaian TGA	Pengurangan nilai pada panduan
1-2 semester	5%
3-4 semester	10%
5-6 semester	15%
7-8 semester	20%

- ☐ Menetapkan jadwal kerja realistis bersama dosen pembimbing dengan mempertimbangkan jadwal yudisium bulanan dan wisuda tiga bulanan.
- ☐ Menyimpan tanggal aktual setiap gerbang agar risiko keterlambatan terlihat lebih awal.

3.9 Rencana penggunaan 10 bimbingan

Minimal 10 kali bimbingan harus tercatat dan diverifikasi sebelum pendaftaran pra-sidang. Angka tersebut adalah syarat minimum, bukan alasan untuk menumpuk semua bimbingan setelah data lengkap. Target kerja yang lebih aman adalah menyiapkan 12 slot: sesi 1-10 menjadi minimum yang harus dipenuhi, sedangkan sesi 11-12 menjadi cadangan untuk data terlambat, revisi besar, atau verifikasi akhir. Sesi Progres 1 dan Progres 2 tidak otomatis menggantikan bimbingan; status pencatatannya harus dikonfirmasi kepada dosen pembimbing dan kanal TGA.

Gunakan pembagian berikut sebagai urutan kerja, bukan sebagai jadwal resmi. Setiap sesi harus menghasilkan artefak atau keputusan yang dicatat pada log bimbingan. Jika data belum lengkap, bawa baseline terbuka, log permohonan, audit literatur, atau keputusan metode; jangan membatalkan bimbingan hanya karena masih menunggu jawaban instansi.

Sesi	Status	Waktu pemakaian	Fokus dan keluaran minimum
1	Wajib	Sebelum proposal di-kunci	Judul kerja, masalah, Q1-Q4, ruang lingkup, dan batas klaim; hasilnya adalah daftar keputusan awal yang perlu dikonfirmasi.
2	Wajib	Setelah umpan balik awal	Teori, gap, istilah <i>borrowed size</i> dan <i>agglomeration shadow</i> , serta bukti tandingan; hasilnya adalah arsitektur argumen sementara.
3	Wajib	Saat desain metode disusun	Unit, pusat, <i>catchment</i> , indikator, enam pintu data, baseline terbuka, dan instrumen audit; hasilnya adalah draf metode dan daftar kebutuhan data.
4	Wajib	Setelah proposal disetujui	Mengunci versi proposal, jalur permohonan formal, dan aturan survei; hasilnya adalah daftar permohonan P, C, S, D, J, dan G serta tanggal pengiriman.
5	Wajib	Selama menunggu jawaban	Menunjukkan log akses, baseline terbuka, audit literatur, kamus data, dan rencana <i>crosswalk</i> ; hasilnya adalah keputusan pekerjaan paralel yang dapat dilanjutkan.
6	Wajib	Pada respons pertama atau checkpoint H+7/H+14	Menilai berkas yang datang, atau menunjukkan bahwa belum ada respons; hasilnya adalah registri awal dan skenario kerja sementara tanpa menganggap data sudah valid.
7	Wajib	Setelah audit awal data	Memeriksa unit, tahun, konstruk, cakupan, dan status D/A/S/P/Ø; hasilnya adalah keputusan validitas awal serta tingkat M dan U yang dapat dipertanggungjawabkan.
8	Wajib	Menjelang atau sekitar Progres 1	Menunjukkan hasil pengumpulan, audit, baseline yang akan dibekukan, dan deskripsi awal; hasilnya adalah bahan Progres 1 dan verifikasi cara penghitungan bimbingan.
9	Wajib	Setelah Progres 1	Menguji Q1-Q3 secara awal, benchmark fungsi, <i>catchment</i> , dan batas interpretasi; hasilnya adalah keluaran analisis awal yang dapat dikritik.
10	Wajib	Menjelang Progres 2	Membawa sensitivitas, hasil utama sementara, konfigurasi yang gagal, dan keterbatasan; hasilnya adalah bahan Progres 2 dan keputusan kelayakan menuju pra-sidang.
11	Cadangan	Jika data terlambat atau ada revisi besar	Mengaudit berkas baru, membuat versi manifest baru, dan mengulang modul yang terdampak; hasilnya adalah perbandingan yang dapat dilacak tanpa menimpa provenance lama.
12	Cadangan	Menjelang pendaftaran pra-sidang	Memeriksa naskah, PDF, logbook, jumlah bimbingan, nilai Progres, dan persetujuan pembimbing; hasilnya adalah paket pendaftaran yang siap diperiksa.

Aturan praktisnya adalah memakai sesi 1-4 untuk mengunci arah dan meluncurkan permohonan, sesi 5-7 untuk tetap produktif selama masa tunggu, serta sesi 8-10 untuk mengubah bukti yang sudah diaudit menjadi analisis. Sesi 11-12 tidak boleh dianggap sebagai syarat tambahan, tetapi sebaiknya disiapkan sejak awal agar keterlambatan data tidak menghabiskan seluruh ruang sebelum pra-sidang.

3.10 Alur masa tunggu dan prakiraan akses data

Tidak ada *service level agreement*, riwayat respons, atau tanggal pengembalian yang cukup untuk memastikan instansi mana yang akan lebih dahulu mengirim data atau menolak permohonan. Karena itu, tabel ini merupakan prakiraan kerja untuk mengatur keputusan, bukan janji waktu dari instansi. Urutan yang dapat dikendalikan adalah baseline terbuka, pengajuan paralel, pemeriksaan respons pertama, audit, pembekuan konfigurasi, dan pemrosesan data terlambat.

3.10.1 Checkpoint internal

Titik kerja	Tindakan	Keputusan yang harus dicatat
H0: proposal disetujui	Mengirim P, C, S, D, J, dan G secara paralel melalui jalur yang disepakati; memulai baseline terbuka; membuat satu baris log untuk setiap pintu.	Proposal, surat, dan tanggal pengiriman menjadi artefak awal.
H+7: pemeriksaan penerimaan	Memeriksa apakah permohonan diterima, perlu dilengkapi, salah kanal, atau belum dijawab; meminta konfirmasi penerimaan jika memungkinkan.	Status akses administratif diperbarui tanpa menetapkan mutu data.
H+14: tindak lanjut pertama	Mengirim klarifikasi atau tindak lanjut; melanjutkan audit literatur, baseline, kamus data, <i>crosswalk</i> , dan rancangan skrip.	Permohonan tetap terbuka atau jalur alternatif dicatat; penelitian tidak berhenti.
H+21: checkpoint konfigurasi sementara	Menentukan bukti yang tersedia untuk analisis berjalan dan memilih <i>fallback</i> yang paling konservatif.	Skenario sementara, indikator yang belum tersedia, dan klaim yang ditunda dicatat.
Menjelang Progres 1	Membekukan manifest versi pertama hanya setelah berkas yang dipakai diaudit; data yang belum ada tidak ditulis sebagai data diterima.	Bahan Progres 1 menunjukkan bukti aktual dan keterbatasannya.
Setelah pembekuan	Jika data datang kemudian, membuat versi manifest baru dan menguji modul yang terdampak sebagai skenario bukti.	Provenance versi lama dipertahankan dan perubahan hasil tidak disajikan sebagai perubahan kondisi metropolitan.

H+7, H+14, dan H+21 adalah target pengendalian internal yang dapat disesuaikan dengan kanal permohonan dan arahan pembimbing. Ketiganya bukan batas waktu resmi dan bukan dasar untuk menyatakan sebuah permohonan telah ditolak.

3.10.2 Prakiraan konservatif berdasarkan bentuk data

Prakiraan berikut hanya mengatur risiko kerja. Ia tidak menggantikan jawaban resmi dan tidak boleh dimasukkan ke naskah sebagai fakta akses.

Pintu	Risiko yang perlu diasumsikan untuk perencanaan	Jalur konservatif jika keluaran terbatas
P	Data layanan dapat datang pada unit atau cakupan yang lebih kasar daripada unit utama.	Gunakan status A atau P sesuai audit; pertahankan fungsi layanan pada resolusi sumber dan jangan menurunkannya secara semu.
C	Data survei dapat memiliki resolusi diseminasi, variabel, atau batas publikasi yang lebih sempit daripada kebutuhan OD rinci.	Gunakan M2 atau profil beban pada resolusi yang sah; jangan mengarang arus antarpusat dari tabulasi agregat.
S	Pekerjaan menurut lokasi kerja dapat terbatas oleh reliabilitas, unit, atau kategori sektor.	Gunakan A atau U2 pada unit yang sah; jangan memperluasnya menjadi benchmark ekonomi seluruh kecamatan.
D	Matriks atau tabulasi OD mungkin memerlukan metadata, zona, dan definisi pembentukan yang kompatibel.	Aktifkan M3 hanya setelah audit; jika tidak, turun ke M2 atau M1 sesuai isi berkas dan tetap gunakan baseline terbuka.
J	OD, TAZ, <i>crosswalk</i> , jaringan, atau keluaran model dapat tidak lengkap atau dengan aturan kalibrasi yang terbatas.	Bedakan arus teramati dari keluaran sintetis; gunakan M3, M2, atau M1 hanya sesuai provenance aktual.
G	Tabulasi Disnaker dan DPMPSTP mungkin hanya mencakup 3-5 pusat dan harus dicatat sebagai dua jawaban terpisah.	Gunakan sebagai validasi lokal pada pusat yang benar-benar tercakup; jangan menggeneralisaskannya sebagai sistem metropolitan.

Prakiraan urutan kerja yang paling defensif adalah: (1) baseline terbuka menjadi bukti pertama yang dapat diproses; (2) keluaran P, C, S, D, J, atau G yang datang lebih dahulu diperiksa tanpa menunggu

pintu lain; (3) keluaran yang lengkap tetapi agregat atau sintetis diturunkan tingkat klaimnya; dan (4) permohonan yang terlambat, ditolak, atau tidak merespons digantikan sementara oleh keluarga yang sudah dipetakan dalam dokumen skenario. Tidak ada dasar yang cukup untuk mengurutkan respons aktual keenam instansi secara pasti.

3.10.3 Keputusan berdasarkan hasil permohonan

Pisahkan status akses administratif dari status mutu bukti. Jawaban 1 hanya berarti ada keluaran yang dapat diperiksa, sedangkan status D/A/S/P/∅ ditetapkan setelah isi berkas diaudit.

Hasil akses	Perlakuan metodologis	Skenario atau keluaran kerja
Berkas lengkap dan kompatibel	Audit provenance, unit, periode, konstruk, reliabilitas, dan lisensi sebelum mengaktifkan indikator.	D atau A dapat dipakai sesuai isi; EV-AKT baru diisi setelah audit.
Berkas tersedia tetapi parsial atau agregat	Pertahankan hanya bagian yang dapat dibandingkan dan turunkan resolusi atau klaim.	Status A atau P; pilih keluarga M/U yang sesuai, bukan memaksakan desain penuh.
Berkas merupakan hasil model atau proksi	Tampilkan asumsi pembentukan dan batas konstruk yang diukur.	Status S atau P; label keluaran sebagai sintetis, proksi, potensi interaksi, atau aksesibilitas potensial.
Penolakan resmi	Catat pintu sebagai tidak menghasilkan keluaran untuk konfigurasi tersebut dan periksa apakah modul memiliki pengganti yang sah.	Gunakan kegagalan tunggal EV-P0 , EV-C0 , EV-S0 , EV-D0 , EV-J0 , atau EV-G0 jika relevan; jangan mengubah semua bukti menjadi nol.
Tidak ada respons pada checkpoint	Tandai sebagai belum tersedia untuk konfigurasi kerja saat itu dan lanjutkan dengan <i>fallback</i> ; tetap lakukan tindak lanjut sesuai arahan.	Jangan langsung memberi status ∅ dan jangan menyebutnya penolakan tanpa bukti resmi atau aturan cutoff yang disepakati.
Berkas datang setelah baseline dibekukan	Audit ulang hanya modul yang terdampak dan simpan versi manifest baru.	Bandingkan sebagai skenario bukti; jangan menimpa baseline atau provenance sebelumnya.

Jika seluruh permohonan gagal, **EV-OPEN** tetap merupakan keluaran yang sah untuk profil orientasi/aksesibilitas dan fungsi proksi sesuai batas bukti. Jika hanya sebagian pintu gagal, gunakan skenario prioritas dalam `output/skenario-akses-data-metodologis-revisi.pdf`; jangan menulis 64 kombinasi akses sebagai 64 desain substantif.

3.10.4 Pekerjaan yang dapat dilakukan selama menunggu

- ☐ Memperbarui log P, C, S, D, J, dan G dengan tanggal, kanal, isi permohonan, respons, dan tindak lanjut.
- ☐ Menyelesaikan baseline terbuka tanpa mengubah aksesibilitas potensial menjadi arus aktual.
- ☐ Mengaudit literatur, definisi konstruk, tahun, unit, dan keterbatasan sumber prioritas.
- ☐ Menyiapkan kamus data, *crosswalk*, formulir audit, manifest skenario, dan lembar validasi manual.
- ☐ Menyiapkan skrip reproduksi dan struktur tabel tanpa menulis hasil yang belum dihitung atau belum diaudit.
- ☐ Menulis bagian metode dan kerangka Bab 4-6 yang tidak bergantung pada angka final.
- ☐ Menyiapkan bahan bimbingan berikutnya dari artefak yang sudah dihasilkan, bukan hanya menanyakan status permohonan.
- ☐ Tidak melakukan survei lapangan sebelum proposal dan izin yang diperlukan disetujui.
- ☐ Tidak mengunci indikator, unit, kelas, atau label *borrowed size/agglomeration shadow* sebelum audit data dan empat gerbang klaim selesai.

4. Gerbang substantif penelitian

4.1 Penguncian pertanyaan dan klaim

- ☐ Mengonfirmasi judul kerja dengan dosen pembimbing.
- ☐ Menetapkan Q1 tentang derajat, arah, dan beban hubungan metropolitan.
- ☐ Menetapkan Q2 tentang fungsi/kinerja lokal dibandingkan dengan tingkat yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal.
- ☐ Menetapkan Q3 tentang kombinasi integrasi, surplus/defisit fungsi, manfaat, dan beban menjadi tipologi atau gradien *status quo*.
- ☐ Menetapkan Q4 tentang kestabilan hasil terhadap indikator, unit, bobot, ambang, status bukti, dan spesifikasi.
- ☐ Menegaskan bahwa Q1-Q3 menghasilkan diagnosis *status quo*, sedangkan Q4 menghasilkan analisis ketahanan dan skenario.
- ☐ Menetapkan istilah klaim sebelum melihat hasil klasifikasi.
- ☐ Menghapus bahasa kausal seperti “Jakarta menyebabkan” kecuali strategi identifikasi tambahan benar-benar disetujui dan dilaksanakan.
- ☐ Menegaskan perbedaan integrasi aktual, orientasi, aksesibilitas potensial, fungsi lokal, kinerja, manfaat, ketergantungan, dan beban.
- ☐ Menentukan apakah penelitian memakai istilah “kematangan fungsi lokal”, “kematangan layanan”, atau istilah yang lebih sempit sesuai bukti.

4.2 Audit literatur

- ☐ Membaca teks penuh sumber prioritas sebelum menjadikan detail metode atau temuan sebagai dasar naskah final.
- ☐ Mencatat definisi unit, bukti relasional, variabel fungsi/kinerja, ukuran lokal, metode, hasil, batasan, dan status akses setiap sumber kunci.
- ☐ Menyusun Bab 2.2 sebagai perdebatan: manfaat jaringan, kemungkinan *shadow*, masalah pengukuran, estafet Jakarta, akses/manfaat/beban, dan ketidakpastian metode.
- ☐ Mengubah ringkasan artikel menjadi argumen perbandingan, bukan urutan 73 ringkasan.
- ☐ Menyusun tabel penelitian terdahulu dengan kolom penulis/tahun, fokus/lokus, metode, temuan, dan perbedaan dengan penelitian ini.
- ☐ Menggunakan frasa “dalam korpus yang ditelusuri” untuk kesenjangan yang belum terverifikasi secara sistematis.
- ☐ Memastikan setiap klaim rinci hanya memakai sumber yang benar-benar telah diperiksa dan sitasinya dapat ditelusuri.
- ☐ Memasukkan bukti tandingan bahwa kedekatan dengan pusat besar tidak otomatis menghasilkan *agglomeration shadow*.

4.3 Audit jalur data

Enam pintu permohonan dicatat terpisah dari mutu keluaran:

Kode	Pintu data	Fungsi yang diminta
P	Podes 2024	layanan lokal dan kehadiran fasilitas yang dapat diintegrasikan secara sah
C	Survei Komuter Jabodetabek 2023	OD, orientasi, karakteristik komuter, dan beban perjalanan pada resolusi yang sah

Kode	Pintu data	Fungsi yang diminta
S	Sakernas Agustus 2024	pekerjaan menurut lokasi kerja dan sektor pada unit dengan reliabilitas memadai
D	Kemenhub/DJITM	matriks atau tabulasi OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 beserta metadata
J	JUTPI 2/3	OD antarzona, TAZ/crosswalk, jaringan, waktu tempuh, kalibrasi, dan validasi
G	Disnaker/DPMPTSP	tabulasi pekerjaan atau fungsi ekonomi pusat sekunder prioritas

- ☐ Mencatat jawaban P, C, S, D, J, dan G tanpa menganggap angka akses 1/0 sebagai mutu bukti.
- ☐ Memisahkan keluaran Disnaker dan DPMPTSP setelah berkas diterima.
- ☐ Mempertahankan baseline terbuka meskipun permohonan data berhasil.
- ☐ Memberi status D/A/S/P/Ø berdasarkan unit, periode, konstruk, cakupan, dan cara pembentukan aktual.
- ☐ Menetapkan M0-M3 untuk bukti mobilitas dan relasi metropolitan.
- ☐ Menetapkan U0-U3 untuk bukti fungsi dan kematangan lokal.
- ☐ Menyimpan manifest skenario yang memuat indikator aktif, indikator dikeluarkan, unit, tahun, status bukti, klaim yang diperbolehkan, dan versi berkas.
- ☐ Mengaktifkan EV-AKT hanya setelah kombinasi bukti aktual diaudit.
- ☐ Mempertahankan EV-OPEN sebagai baseline ketika seluruh permohonan gagal.
- ☐ Menambahkan skenario kegagalan tunggal atau *stress test* hanya jika mengubah indikator, unit, metode, atau klaim.
- ☐ Tidak menulis 64 kombinasi akses sebagai 64 desain substantif yang berbeda.

4.4 Isu data yang wajib diselesaikan

- ☐ Meminta atau memperoleh klarifikasi atas konflik ambang WSM 2024 yang tercatat sebagai 7% dan 15%.
- ☐ Memastikan tahun rujukan penduduk dan versi dokumen WSM yang dipakai.
- ☐ Menyatakan bahwa persentase orientasi WSM bukan matriks OD antarpusat.
- ☐ Menyatakan bahwa tabel bangkitan-tarikan BPTJ bukan pasangan arus OD yang teramati.
- ☐ Menyatakan bahwa jaringan dan waktu tempuh hanya menghasilkan aksesibilitas potensial.
- ☐ Menyatakan bahwa POI, fasilitas, kawasan industri, morfologi terbangun, cahaya malam, dan direktori adalah proksi sesuai konstruksinya masing-masing.
- ☐ Menolak pengisian nilai hilang sebagai nol tanpa alasan substantif dan aturan yang terdokumentasi.
- ☐ Menolak disagregasi nilai kabupaten/kota atau zona kasar menjadi variasi kecamatan/grid tanpa model eksplisit, asumsi, validasi, dan label sintetis.
- ☐ Menyimpan data terbatas secara terpisah dari keluaran WebGL publik.

5. Operasionalisasi metode

5.1 Unit, pusat, dan wilayah tangkapan

- ☐ Mendefinisikan unit amatan sebagai satuan tempat observasi dicatat pada sumber.
- ☐ Mendefinisikan unit perhitungan sebagai satuan bersama yang sah dalam konfigurasi bukti tertentu.

- ☐ Mendefinisikan unit analisis sebagai pusat sekunder beserta wilayah tangkapan fungsionalnya.
- ☐ Menentukan kandidat pusat dari sumber resmi atau dokumen perencanaan sebelum menguji bukti tambahan.
- ☐ Menetapkan aturan kandidat dan *catchment* sebelum menghitung fungsi relatif dan tipologi.
- ☐ Memisahkan variabel delineasi dari variabel hasil sejauh data memungkinkan.
- ☐ Jika indikator yang sama dipakai untuk delineasi dan hasil, menjalankan pemeriksaan dengan indikator tersebut dikeluarkan.
- ☐ Menetapkan aturan agregasi desa ke kecamatan hanya jika kode, definisi, geometri, dan cakupan mendukung.
- ☐ Menjalankan analisis paralel apabila unit relasional dan fungsi tidak dapat disetarakan.
- ☐ Mengeluarkan modul apabila keterbandingan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- ☐ Mencatat validasi manual tiga sampai lima pusat prioritas sebagai pemeriksaan purposif, bukan sampel inferensial.

5.2 Pengukuran integrasi metropolitan

- ☐ Menetapkan tingkat M3 jika OD antarkecamatan, TAZ, atau antarpusat kompatibel dan dapat dibuktikan sebagai relasi yang digunakan.
- ☐ Menghitung orientasi ke inti jika matriks OD mendukung:

$$O_i = \frac{\sum_{j \in J} F_{ij}}{\sum_j F_{ij}}$$

- ☐ Menetapkan bahwa F_{ij} adalah arus dari unit i menuju unit j , sedangkan J adalah himpunan zona inti Jakarta yang ditetapkan sebelum perhitungan.
- ☐ Menghitung *self-containment* hanya jika definisi perjalanan, zona, populasi, dan arus internal mendukung.
- ☐ Menetapkan tingkat M2 untuk orientasi komuter, OD kabupaten/kota, atau tabulasi agregat pada resolusi sumber.
- ☐ Menetapkan tingkat M1 untuk OD sintetis, marginal bangkitan-tarikan, jaringan, jarak, atau waktu tempuh.
- ☐ Memberi nama “potensi interaksi” atau “aksesibilitas potensial” pada keluaran M1, bukan integrasi aktual.
- ☐ Menyimpan polaritas, bobot, normalisasi, fungsi hambatan, dan populasi pembanding jika indeks ringkas digunakan.
- ☐ Memisahkan manfaat akses dari beban dan ketergantungan; integrasi tinggi tidak otomatis berarti manfaat tinggi.

Jika hanya jaringan atau waktu tempuh tersedia, bentuk aksesibilitas potensial dapat dicatat sebagai:

$$A_i = \sum_j W_j f(c_{ij})$$

Nilai tersebut tetap diberi label potensial dan diuji terhadap fungsi hambatan, massa tujuan, serta asumsi model.

5.3 Pengukuran fungsi relatif

- ☐ Menetapkan konstruk fungsi k secara terpisah, misalnya layanan, pekerjaan, fungsi orde tinggi, atau aktivitas tertentu.

- ☐ Menentukan fungsi aktual Y_{ik} , ukuran lokal S_i , dan karakteristik lokal X_i sebelum klasifikasi.
- ☐ Memilih model fungsi-ukuran hanya jika jumlah unit efektif, bentuk distribusi, pencilan, residual, dan diagnostik memadai.
- ☐ Menggunakan benchmark kelompok ukuran atau pembandingan transparan jika model fungsi-ukuran tidak layak.
- ☐ Menyatakan jika benchmark hanya relatif terhadap kawasan studi dan bukan ukuran universal.
- ☐ Menetapkan bentuk umum fungsi yang diharapkan:

$$g_k(Y_{ik}) = \alpha_k + \beta_k h(S_i) + \gamma_k^T \mathbf{X}_i + \varepsilon_{ik}$$

- ☐ Menghitung residual fungsi relatif:

$$R_{ik} = g_k(Y_{ik}) - \widehat{g_k(Y_{ik})}$$

- ☐ Menafsirkan residual positif sebagai surplus relatif pada konstruk k dan residual negatif sebagai defisit relatif pada konstruk k .
- ☐ Tidak menyebut residual layanan sebagai surplus produktivitas.
- ☐ Tidak menyebut titik minat sebagai pekerjaan.
- ☐ Tidak menyebut potret satu tahun sebagai *functional upgrading* temporal.
- ☐ Menetapkan aturan prediksi, ketidakpastian, transformasi, dan populasi pembandingan sebelum klasifikasi.

5.4 Manfaat, ketergantungan, dan beban

- ☐ Membentuk profil manfaat dari indikator yang benar-benar teramati atau proksi yang diberi label, misalnya akses pekerjaan, surplus fungsi, upah/produktivitas jika tersedia, keragaman fungsi, atau kemampuan memenuhi kebutuhan lokal.
- ☐ Membentuk profil beban dari indikator yang benar-benar tersedia, misalnya orientasi sangat bergantung pada inti, durasi/biaya perjalanan, atau defisit fungsi pada unit yang kompatibel.
- ☐ Memeriksa apakah komuter menunjukkan akses, beban, atau keduanya.
- ☐ Memeriksa apakah industrialisasi menunjukkan *upgrading*, produksi subordinat, atau hanya keberadaan kawasan industri.
- ☐ Tidak menjadikan kebocoran nilai, retensi manfaat, atau *upgrading* sebagai indikator operasional tanpa bukti yang sesuai.
- ☐ Menentukan polaritas per konstruk, bukan dari tanda positif atau negatif mentah.
- ☐ Mempertahankan manfaat dan beban sebagai dimensi terpisah sebelum membuat tipologi.

5.5 Tipologi dan empat gerbang label

- ☐ Menyajikan vektor profil multidimensi sebelum membuat kelas ringkas.
- ☐ Jika skor ringkas digunakan, menetapkan indikator dan bobot dalam satu konfigurasi bukti yang tetap:

$$Z_{id} = \frac{\sum_{k \in K_d} w_k z_{ik}}{\sum_{k \in K_d} w_k}, \quad w_k \geq 0$$

- ☐ Tidak mengubah nilai hilang menjadi nol.
- ☐ Membekukan populasi pembandingan dan normalisasi baseline sebelum sensitivitas.

- ☐ Menentukan ambang baseline dari dasar teoretis, empiris, atau kebijakan setelah distribusi data diperiksa.
- ☐ Menguji ambang tersebut sebagai sensitivitas, bukan mengubahnya agar label sesuai harapan.
- ☐ Mempertahankan kelas relatif independen, pola konsisten dengan *borrowed size*, campuran/transisional, pola konsisten dengan *agglomeration shadow*, periferi lemah, dan tidak terselesaikan sesuai bukti.
- ☐ Menetapkan bahwa “relatif independen” bukan bukti autarki.
- ☐ Menetapkan bahwa kelas campuran dapat memuat manfaat dan beban yang sama-sama tinggi atau residual yang berbeda antarkonstruksi.
- ☐ Menetapkan bahwa kelas tidak terselesaikan adalah keluaran sah ketika komponen wajib hilang, unit tidak kompatibel, atau hasil tidak stabil.

Label ketat hanya boleh digunakan jika seluruh gerbang berikut terlewati:

- ☐ **Gerbang 1 - Bukti relasional:** tersedia hubungan dengan Jakarta atau jaringan pusat, bukan hanya jarak, kedekatan, atau waktu tempuh.
- ☐ **Gerbang 2 - Pembandingan substantif:** fungsi aktual dibandingkan dengan ekspektasi berdasarkan ukuran dan karakteristik lokal pada unit yang memadai.
- ☐ **Gerbang 3 - Kompatibilitas:** unit, wilayah tangkapan, periode, populasi sasaran, dan konstruksi integrasi-fungsi dapat dihubungkan secara sah.
- ☐ **Gerbang 4 - Ketahanan:** label tidak runtuh pada sensitivitas utama dan tidak bergantung pada satu proksi bermasalah.

Jika satu gerbang gagal, gunakan “profil”, “surplus/defisit fungsi relatif”, “orientasi”, “aksesibilitas potensial”, “ketergantungan komuter”, atau “pola yang konsisten dengan”, sesuai bukti yang tersedia.

5.6 Sensitivitas dan skenario

- ☐ Menetapkan sensitivitas indikator dan pemeriksaan korelasi/duplikasi.
- ☐ Menjalankan *leave-one-indicator-out* jika jumlah indikator dan unit memungkinkan.
- ☐ Menguji bobot alternatif.
- ☐ Menguji ambang alternatif.
- ☐ Menguji unit atau agregasi alternatif hanya jika operasi agregasinya sah.
- ☐ Menguji definisi pusat dan *catchment* alternatif jika lebih dari satu definisi dapat dipertanggungjawabkan.
- ☐ Menguji perubahan status bukti sebagai konfigurasi bukti terpisah.
- ☐ Menggunakan autokorelasi spasial atau regresi spasial hanya jika jumlah unit, geometri, matriks bobot, dan asumsi model memadai.
- ☐ Menampilkan peta perpindahan kelas, rentang skor, unit tidak terselesaikan, dan alasan perubahan.
- ☐ Tidak meringkas ketahanan hanya sebagai persentase kelas yang sama.

Pisahkan tiga jenis perubahan:

- ☐ **Skenario bukti (EV-*):** sumber, tahun, unit, status mutu, dan indikator aktif berubah; perbedaan hasil berarti kesimpulan bergantung pada konfigurasi bukti.
- ☐ **Skenario parameter (P-*):** bobot, ambang, normalisasi, indikator, atau spesifikasi berubah dalam konfigurasi bukti yang sama; ini adalah sensitivitas model.

- ☐ **Skenario nilai indikator:** nilai indikator diubah dalam rentang terkalibrasi untuk pertanyaan *what-if*; ini bukan observasi, bukan diagnosis *status quo*, dan bukan prediksi kausal.

6. Checklist penulisan skripsi sesuai template TGA

Template menyatakan bahwa judul bab, subbab, dan konten dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta arahan dosen pembimbing. Struktur di bawah ini adalah struktur kerja, bukan pengganti keputusan pembimbing.

6.1 Bagian awal

- ☐ Menetapkan judul Indonesia dan judul Inggris setelah judul kerja disetujui.
- ☐ Menyusun halaman judul dengan nama, NIM, program studi, departemen, fakultas, universitas, dan tahun.
- ☐ Menyusun halaman pernyataan keaslian dan kepatuhan etika.
- ☐ Menyusun kata pengantar maksimal dua halaman.
- ☐ Menulis intisari maksimal 250 kata yang memuat urgensi, tujuan, metode, dan temuan; tulis setelah temuan final tersedia.
- ☐ Menulis abstrak bahasa Inggris maksimal 250 kata dengan isi yang setara.
- ☐ Menjelaskan istilah teknis dalam bahasa yang dapat dipahami pembaca lintas disiplin.
- ☐ Menetapkan maksimal lima kata atau frasa kunci untuk setiap bahasa.
- ☐ Membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar dengan penomoran otomatis.

6.2 Bab 1 - Pendahuluan

- ☐ Menulis 1.1 **Latar Belakang** maksimal dua halaman.
- ☐ Menjelaskan fenomena metropolitan Jakarta dan masalah penguatan fungsi lokal versus ketergantungan.
- ☐ Menyajikan temuan penelitian terdahulu secara singkat dalam dua atau tiga paragraf.
- ☐ Menjelaskan gap dan perbedaan penelitian tanpa klaim “pertama” yang belum terverifikasi.
- ☐ Menulis 1.2 **Rumusan Masalah** sebagai pertanyaan yang jelas dan diberi pengantar singkat.
- ☐ Menulis 1.3 **Tujuan Penelitian** yang langsung menjawab rumusan masalah.
- ☐ Mengonfirmasi kepada dosen pembimbing apakah 1.4 memang tidak digunakan dalam template atau perlu diisi.
- ☐ Menulis 1.5 **Metode Penelitian** sebagai ringkasan Bab 3 maksimal sekitar 500 kata.
- ☐ Menulis 1.6 **Manfaat Penelitian** dengan manfaat teoretis dan praktis yang benar-benar dapat ditopang temuan.
- ☐ Menulis 1.7 **Struktur Penulisan** yang memperlihatkan benang merah Bab 1 sampai Bab 6.
- ☐ Memastikan istilah “integrasi”, “kematangan”, “borrowed size”, dan “agglomeration shadow” konsisten dengan Bab 2 dan Bab 3.

6.3 Bab 2 - Kajian Pustaka

- ☐ Menulis 2.1 **Konsep-konsep Kunci** dari definisi kerja yang dipilih, bukan tumpukan definisi.
- ☐ Menjelaskan pusat sekunder, integrasi fungsional, fungsi/kinerja, kematangan lokal, *borrowed size*, *agglomeration shadow*, kondisi campuran, geografi fungsional, dan skenario sesuai kebutuhan.
- ☐ Menulis 2.2 **Kajian Penelitian Terdahulu** sebagai sintesis perdebatan dan estafet penelitian.

- ☐ Membandingkan fokus, lokus, unit, data, metode, temuan, keterbatasan, dan perbedaan dengan penelitian ini.
- ☐ Menjelaskan bahwa polisentrisitas morfologis tidak otomatis membuktikan integrasi fungsional.
- ☐ Menjelaskan bahwa aksesibilitas potensial tidak sama dengan arus aktual.
- ☐ Menjelaskan bukti lokal Jakarta mengenai pascasuburbanisasi, dekonsentrasi pekerjaan, komuter, akses, ketimpangan, dan tata kelola.
- ☐ Menyusun gap defensif berdasarkan kombinasi konstruk, unit, bukti relasional, manfaat/beban, dan ketahanan hasil.
- ☐ Menulis 2.3 Kerangka Teori/Kerangka Konseptual dari empat lapisan: ekonomi aglomerasi, polarisasi/kausasi kumulatif, sistem perkotaan/jaringan, dan diagnosis *borrowed size-shadow*.
- ☐ Menyusun rantai mekanisme dari ukuran lokal, jaringan, fungsi yang diharapkan, fungsi aktual, residual, manfaat, beban, dan tipologi.
- ☐ Menetapkan proposisi sebagai ekspektasi interpretif jika desain tidak mendukung hipotesis inferensial.
- ☐ Menyajikan diagram kerangka konseptual buatan sendiri dan menyebutkannya dalam teks.
- ☐ Menyertakan rumus atau model hanya setelah arti setiap konstruk dan batas penggunaannya jelas.
- ☐ Memastikan seluruh sitasi dalam Bab 2 dapat ditelusuri ke bacaan yang benar-benar diperiksa.

6.4 Bab 3 - Metode Penelitian

- ☐ Mempertahankan enam subbab utama template: 3.1 Pendekatan, 3.2 Desain, 3.3 Ruang Lingkup, 3.4 Unit Amatan dan Unit Analisis, 3.5 Metode Pengumpulan Data, dan 3.6 Metode Analisis Data.
- ☐ Menulis 3.1 sebagai pendekatan kuantitatif/deduktif dengan analisis spasial-relasional.
- ☐ Menjelaskan mengapa pendekatan tersebut sesuai dengan Q1-Q4.
- ☐ Menyatakan bahwa audit dokumen dan provenance adalah prosedur mutu data, bukan alasan untuk menyebut penelitian campuran.
- ☐ Menulis 3.2 sebagai studi kasus tunggal kuantitatif, potret potong lintang antarruang, diagnosis relasional, dan sensitivitas.
- ☐ Menjelaskan kelebihan, keterbatasan, dan cara pengelolaan keterbatasan tanpa menghapusnya.
- ☐ Menulis 3.3 dengan batas spasial Jabodetabek/BPTJ, WSM sebagai pembanding jika kompatibel, baseline 2024, tahun pembanding berlabel, dan batas substantif.
- ☐ Menjelaskan bahwa jejak fungsional bukan perluasan yurisdiksi Jakarta.
- ☐ Menulis 3.4 dengan pemisahan unit amatan, unit perhitungan, unit analisis, pusat sekunder, *catchment*, dan lapisan administrasi.
- ☐ Menulis 3.5 dengan dua jalur pengumpulan: baseline terbuka dan akses kelembagaan.
- ☐ Menjelaskan instrumen sekunder: log akses, formulir audit, kamus data, crosswalk, manifest, lembar validasi manual, dan skrip reproduksi.
- ☐ Menjelaskan populasi/cakupan, aturan sampel jika ada, serta status validasi manual sebagai purposif.
- ☐ Menjelaskan status D/A/S/P/Ø, tingkat M0-M3/U0-U3, lisensi, keamanan, dan perlindungan data terbatas.
- ☐ Menulis 3.6 secara berurutan dari audit dan pembekuan baseline sampai keluaran WebGL.
- ☐ Menyertakan aturan hitung integrasi, fungsi relatif, residual, skor ringkas jika dipakai, nilai hilang, ambang, klasifikasi, dan sensitivitas.

- ☐ Menyertakan matriks keterlacakan Q1-Q4: pertanyaan, konstruk, bukti minimum, unit, operasi, keluaran, dan batas klaim.
- ☐ Menempatkan WebGL sebagai implementasi keluaran kedua, bukan sumber klaim empiris baru.
- ☐ Mengintegrasikan validitas, reliabilitas, reproduktibilitas, dan aturan keputusan ke bagian metode yang relevan.
- ☐ Menghapus pengulangan memorandum, checklist internal, dan catatan untuk model dari naskah Bab 3 final.
- ☐ Menambahkan sitasi metode hanya setelah sumber metodenya benar-benar diverifikasi.

6.5 Bab 4 - Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- ☐ Menjelaskan karakteristik Jabodetabek yang relevan dengan pertanyaan penelitian, bukan menyalin profil wilayah.
- ☐ Menjelaskan alasan Jabodetabek dipilih sebagai kasus.
- ☐ Menjelaskan relasi DKI sebagai inti, pusat sekunder, wilayah tangkapan, dan batas administratif.
- ☐ Menampilkan peta batas administrasi tetap dan sumber geometri.
- ☐ Menampilkan struktur penduduk, jaringan, pekerjaan, layanan, dan aktivitas hanya sejauh relevan dengan analisis.
- ☐ Menjelaskan kandidat pusat sekunder dan dasar awal pemilihannya tanpa menganggap status administratif sebagai bukti tunggal.
- ☐ Memisahkan informasi konteks Bab 4 dari temuan diagnosis yang baru boleh muncul di Bab 5.

6.6 Bab 5 - Temuan dan Pembahasan

- ☐ Menyusun temuan berdasarkan Q1-Q4, bukan berdasarkan urutan dataset.
- ☐ Menampilkan tabel audit dan manifest konfigurasi bukti yang digunakan sebagai dasar hasil.
- ☐ Menampilkan profil/peta integrasi atau aksesibilitas sesuai tingkat M.
- ☐ Menampilkan fungsi aktual, fungsi yang diharapkan, dan residual per konstruk sesuai tingkat U.
- ☐ Menampilkan manfaat, beban, ketergantungan, dan kelas campuran secara terpisah.
- ☐ Menampilkan gradien dan tipologi *status quo* dengan batas klaim yang terlihat.
- ☐ Menampilkan hasil sensitivitas, perpindahan kelas, unit tidak terselesaikan, dan alasan perubahan.
- ☐ Menjelaskan perbedaan skenario bukti, skenario parameter, dan skenario nilai indikator.
- ☐ Menulis pembahasan dengan membandingkan temuan terhadap teori dan penelitian terdahulu.
- ☐ Menjelaskan implikasi perencanaan menurut tanggung jawab administratif tanpa mengusulkan perubahan batas secara otomatis.
- ☐ Tidak menyebut hubungan sebagai kausal jika desain hanya observasional/potong lintang.
- ☐ Tidak mengubah hasil WebGL menjadi prediksi kebijakan atau ramalan masa depan.

6.7 Bab 6 - Kesimpulan dan Rekomendasi

- ☐ Menjawab Q1-Q4 secara ringkas dan parafrastik.
- ☐ Membedakan temuan yang langsung didukung data dari interpretasi yang bersyarat.
- ☐ Menyatakan apakah hasil mendukung pola manfaat, *shadow*, campuran, periferi lemah, atau tidak terselesaikan pada konstruk tertentu.
- ☐ Menjelaskan kontribusi teoretis sesuai gap yang benar-benar terisi.
- ☐ Menulis rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan tingkat bukti dan kewenangan pemerintah yang relevan.

- ☐ Tidak mengubah jejak fungsional menjadi rekomendasi perubahan batas administratif tanpa analisis kelembagaan tambahan.
- ☐ Menulis keterbatasan desain, data, unit, proksi, waktu, dan generalisasi secara jujur.
- ☐ Menyusun peluang riset lanjutan untuk data temporal, OD rinci, kinerja ekonomi, kapasitas kelembagaan, atau desain kausal.

6.8 Daftar pustaka dan lampiran

- ☐ Memasukkan hanya sumber yang disitasi dalam teks.
- ☐ Menggunakan gaya sitasi penulis-tahun secara konsisten dan menyelaraskannya dengan daftar pustaka.
- ☐ Menambahkan nomor halaman pada kutipan langsung dan memastikan format kutipan konsisten.
- ☐ Memeriksa DOI, judul, tahun, volume, nomor, halaman, dan jenis sumber.
- ☐ Menyimpan tabel audit data, kamus data, log akses, crosswalk, manifest, parameter, dan daftar data yang dikeluarkan sebagai lampiran jika sesuai dengan lisensi.
- ☐ Menyimpan surat izin/permohonan penelitian dan dokumen administrasi yang boleh dilampirkan.
- ☐ Tidak melampirkan data terbatas yang melanggar perjanjian penggunaan atau memungkinkan rekonstruksi data sensitif.

7. Pembuatan versi LaTeX printable

Markdown adalah checklist utama dan sumber isi. LaTeX/PDF hanya representasi tata letak formal yang lebih nyaman untuk dibaca, dibuka berulang, atau dicetak; ia bukan naskah skripsi baru dan tidak menggantikan berkas Bab 1-3.

7.1 Persiapan format printable

- ☐ Mengonfirmasi judul roadmap dan tanggal pembaruan.
- ☐ Menetapkan ukuran A4, margin, ukuran huruf, spasi, dan gaya heading yang nyaman untuk dibaca berulang.
- ☐ Menetapkan header/footer, nomor halaman, daftar isi, dan bookmark PDF.
- ☐ Memastikan kotak checklist terlihat jelas dan tetap dapat dicentang setelah dicetak.
- ☐ Memastikan rumus, simbol, istilah miring, URL, dan nama berkas dapat dirender tanpa kehilangan makna.

7.2 Sinkronisasi Markdown ke LaTeX dan PDF

- ☐ Mengonversi isi Markdown ke sumber LaTeX tanpa mengubah substansi checklist.
- ☐ Mempertahankan seluruh heading, paragraf, daftar, tabel, rumus, dan log pembimbingan.
- ☐ Tidak menjadikan sumber LaTeX sebagai tempat utama untuk mengedit isi; perubahan substantif dilakukan terlebih dahulu di Markdown.
- ☐ Membuat ulang sumber LaTeX dan PDF setelah Markdown berubah secara material.
- ☐ Memastikan versi LaTeX dan PDF memiliki tanggal/isi yang sama dengan Markdown.

7.3 Pemeriksaan LaTeX dan PDF

- ☐ Memastikan PDF berhasil dibuka, berukuran A4, dan seluruh halaman memiliki nomor halaman yang benar.
- ☐ Memastikan daftar isi dan bookmark menuju bagian yang tepat.

- ☐ Memastikan semua tabel, rumus, checkbox, URL, dan karakter khusus terbaca.
- ☐ Memastikan tidak ada halaman kosong, teks keluar margin, tabel terpotong, atau baris yang bertumpuk.
- ☐ Memastikan tabel log bimbingan memiliki ruang yang cukup untuk diisi atau diberi catatan.
- ☐ Membandingkan jumlah dan urutan checklist PDF dengan Markdown.
- ☐ Melakukan pemeriksaan visual terakhir pada layar dan hasil cetak jika diperlukan.

8. Artefak wajib per gerbang

Gerbang	Artefak minimum	Persetujuan/cek
Proposal	judul, Q1-Q4, tujuan, ruang lingkup, desain, kebutuhan data, ba- tas klaim	dosen pembimbing
Data	log akses, registri provenance, kamus data, geometri/crosswalk, au- dit mutu	validitas data/Progres 1
Baseline	nilai baseline beku, manifest, unit, tahun, indikator, status keputusan metode D/A/S/P/Ø	
Analisis	tabel hasil, skrip/langkah transformasi, residual, profil manfaat- beban, kelas/gradien	validitas hasil/Progres 2
Sensitivitas	konfigurasi EV-*, P-*, hasil perpindahan kelas, unit tidak tersele- saikan	dosen pembimbing
Naskah	Bab 1-6, daftar pustaka, lampiran, tabel/gambar, PDF ber- <i>bookmark</i>	persetujuan pra-sidang
Pra-sidang	pendaftaran, logbook minimal 10 bimbingan, nilai Progres 1/2, kesekretariatan TGA Turnitin	
Sidang	naskah final, PDF presentasi, dua <i>hardcover</i> jika diwajibkan	DPS dan penguji
Yudisium	surat bebas perpustakaan, folder dokumen, formulir, <i>exit survey</i> , bagian akademik/ETD ETD	

9. Pemeriksaan akhir sebelum mencentang selesai

- ☐ Tidak ada data yang disebut diterima padahal baru direncanakan.
- ☐ Tidak ada proksi yang disebut sebagai pengamatan langsung.
- ☐ Tidak ada data agregat yang diturunkan secara semu ke unit lebih rinci.
- ☐ Tidak ada label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* tanpa empat gerbang bukti.
- ☐ Tidak ada perubahan skenario yang disajikan sebagai perubahan kondisi metropolitan.
- ☐ Tidak ada klaim kausal, temporal, prediktif, atau perubahan yurisdiksi yang melampaui desain.
- ☐ Tahun sumber, unit, status mutu, dan batas klaim terlihat pada tabel/peta utama.
- ☐ Hasil campuran dan ketidakstabilan tidak disembunyikan demi satu label tunggal.
- ☐ Semua keputusan yang masih bersyarat ditandai dan dibawa ke pembimbingan.
- ☐ Naskah final mengikuti template dan arahan dosen pembimbing, bukan hanya struktur checklist ini.

10. Log pembimbingan dan keputusan

Gunakan log ini untuk menjaga agar perubahan dari pembimbingan tidak hilang dari naskah, data, atau konfigurasi analisis. Logbook resmi tetap mengikuti kanal TGA/SIMASTER.

10.1 Log bimbingan

Ke	Tanggal	Agenda/bahan	Arahan atau keputusan dosen	Dampak pada mahasiswa/data	Tindak lanjut	Bukti/tautan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

10.2 Log keputusan substantif

Tanggal	Keputusan yang dikunci	Dasar atau alasan	Bagian yang terdampak	Perlu divalidasi ulang?